

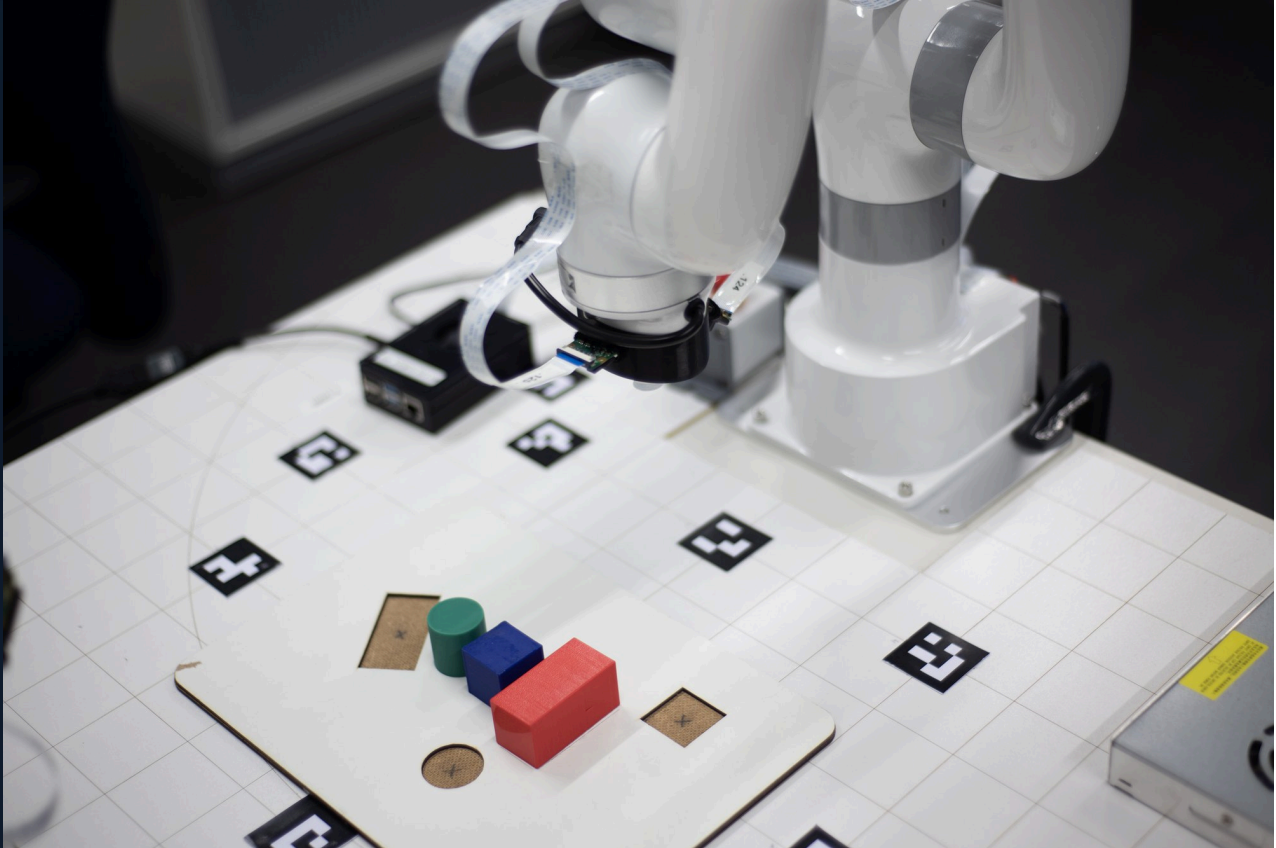
# Der Mensch führt. Die KI assistiert.

Schauen. Sprechen. Zeigen.  
Der Arm fährt erst nach Freigabe.

Assistive Robotik-Plattform für den xArm Lite 6 auf Basis von ROS 2 Humble:

Das System schlägt vor, der Mensch entscheidet. Jede Person steuert über den Weg, der zu ihr passt, ohne Programmierkenntnisse.

Marius Kaul  
Betreuung: Prof. Dr. Kai Essig · Hochschule Rhein-Waal · 2026



10 Steuerwege  
eine Sicherheitskette

1 Satz genügt  
die KI plant die Schritte

0 Installation  
Bedienung im Browser

100 % Open Source  
auf Standard-Hardware

## 01 Kernmerkmale ACHT MERKMALE, EIN PRINZIP: DAS SYSTEM SCHLÄGT VOR, DER MENSCH ENTSCHIEDET.

DIGITAL TWIN · PHYSIK

Erst virtuell, dann real.

Live-3D-Zwilling mit Papier-Physik-Sandbox.

VIRTUELLE OBJEKTE

Testen ohne Aufbau.

Würfel, Flasche, Korb: in Movelt geprüft.

KONTROLLE · ÜBERWACHUNG

Alles im Blick. Jederzeit eingreifen.

Roboterzustand, ZED, OctoMap, Blackbox live.

ASSISTIVE AUTONOMIE

Die KI plant. Der Mensch gibt frei.

Der KI-Agent macht aus Sprache Abläufe.

WEB · REMOTE

Öffnen statt installieren.

Browser, Heimnetz, Quest 3 per WebXR.

SICHERHEIT

Eine Kette für jede Eingabe.

Control-Lock, Vorprüfung, Movelt, E-STOP.

OPEN SOURCE

Offen, nachbaubar, erweiterbar.

Apache 2.0, ROS 2 Humble, Movelt 2.

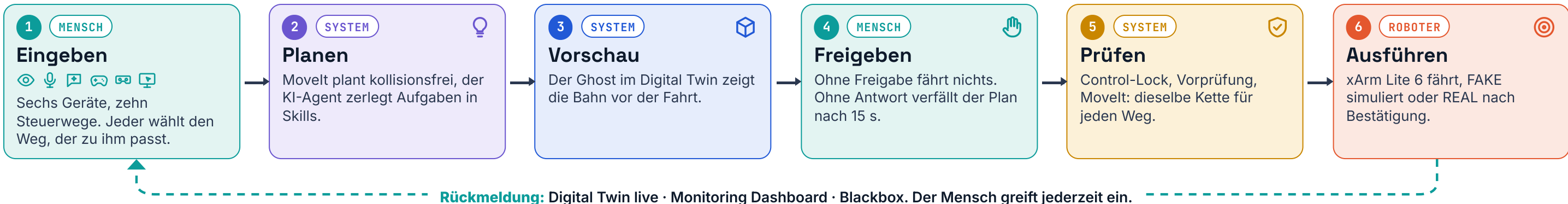
MULTIMODAL · MODULAR

Austauschbar statt festgelegt.

Geräte, Kameras, KI-Modelle einzeln ersetzbar.

## 02 Funktionsprinzip: ein Kreislauf, der Mensch entscheidet HUMAN-IN-THE-LOOP

E-STOP wirkt auf jeder Stufe: ein Tastendruck stoppt Plan, Vorschau und Fahrt, auch mitten in einer KI-Aufgabe.



Wer macht was? DREI AUTONOMIESTUFEN, JEDERZEIT WECHSELBAR

|            | AUFGABE | VORGEBEN | OBJEKT WÄHLEN | BAHN PLANEN | FEINBEWEGUNG | KOLLISION PRÜFEN | FREIGEBEN & STOPPEN |
|------------|---------|----------|---------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|
| Manuell    | M       | M        | M             | M           | S            | M                | M                   |
| Assistiert | M       | M        | S             | S           | S            | M                | M                   |
| Delegiert  | M       | S        | S             | S           | S            | M                | M                   |

M Mensch S System ☐ fest auf jeder Stufe: erstes und letztes Wort beim Menschen

SAGEN, WAS

- Blick Tobii Glasses 3**  
Objekt ansehen, der Arm greift.
- Sprache Whisper DE/EN**  
Lokal erkannt, ohne Cloud.
- KI-Chat VLA-M**  
Aufgabe in Alltagssprache.

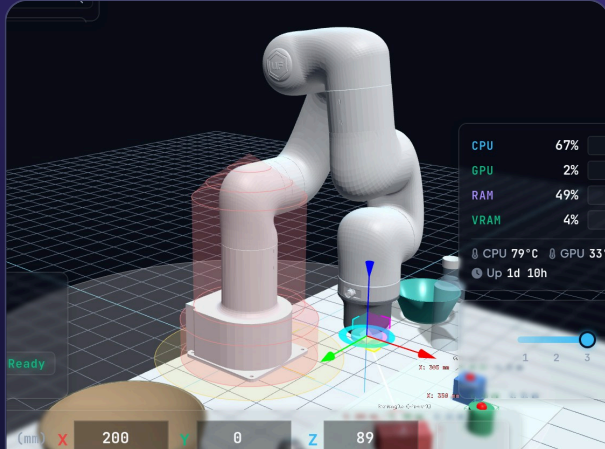
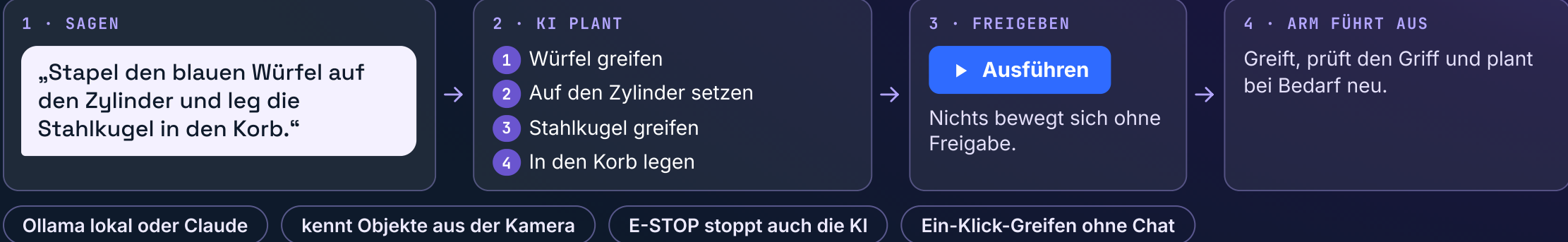
ZEIGEN, WIE

- Gamepad Xbox Elite 2**  
Fein steuern, Vibration warnt.
- VR Meta Quest 3**  
Mit Kopf und Händen führen.
- Web & Touch Browser**  
Klick, Gizmo, Touch Panel.

★ 03 · HIGHLIGHT

## Ein Satz genügt. Die KI plant. Der Mensch gibt frei.

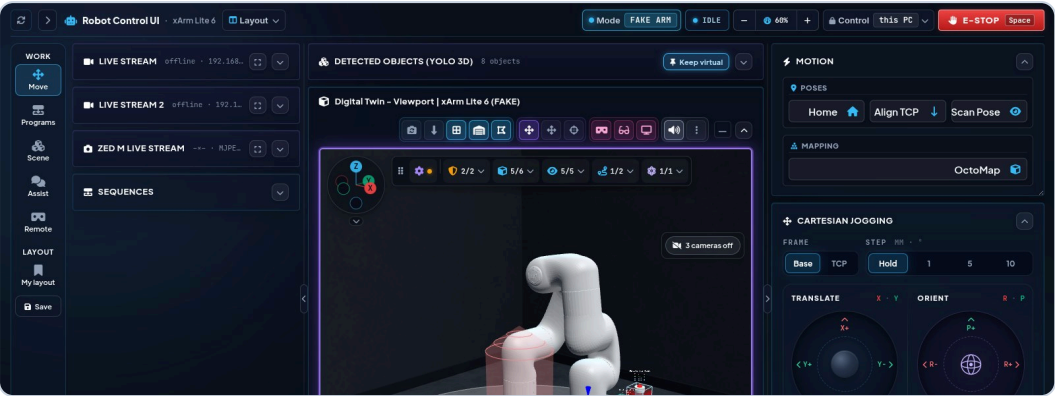
Aufgabe tippen oder sprechen: Der KI-Agent kennt die Szene aus der Kamera und zerlegt den Auftrag in Schritte.



Erst virtuell, dann real.  
Der Digital Twin zeigt jede Bewegung vorab: im Browser und in VR.

04 · UI / UX · USABILITY

## Bedienung, die man nicht erklären muss



- Sicherheit immer im Blick**  
Not-Halt, Modus und Tempo stets an derselben Stelle.
- Nach Aufgaben geordnet**  
Bewegen, Programme, Szene, Assistenz statt Technik.
- Farbe nur bei Abweichung**  
Ruhig im Normalfall, Gelb warnt, Rot stoppt.
- Barrierearm**  
Große Ziele, hoher Kontrast, per Tastatur bedienbar.

Gestaltet nach ISO 9241-110 ISA-101 IEC 60073 WCAG 2.2

04 · SICHERHEIT · SAFETY BY DESIGN

## Eine Kette für jede Eingabe.

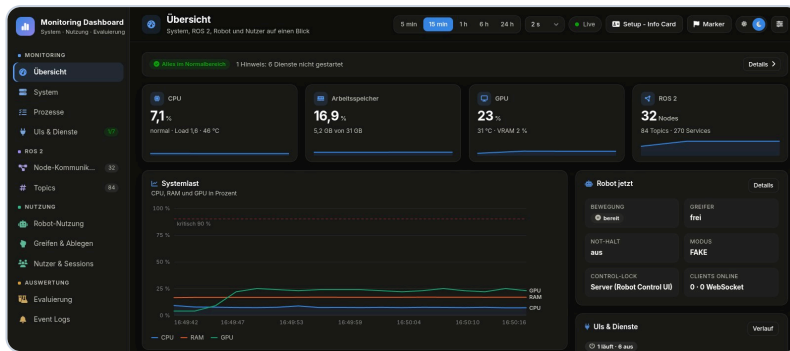
- E-STOP stoppt alles**  
Ein Tastendruck, auch mitten in einer KI-Aufgabe.
- Kollisionen vorher erkannt**  
Vorprüfung und Movelt testen jede Bahn vor dem Start.
- Eine Person steuert**  
Der Control-Lock vergibt die Steuerung, nie an zwei zugleich.
- Simulation zuerst**  
Neues wird gefahrlos im Digital Twin getestet.



04 · EVALUATION

## Gemessen statt geschätzt.

- 01 Aufgabe
- 02 Steuerweg
- 03 Testperson
- 04 Fragebogen
- Usability (SUS)
- Beanspruchung (NASA-TLX)
- Erlebnis (UEQ-S)
- Aufwand (SEQ)
- Zeit
- Fehler



Das **Monitoring Dashboard** erfasst Nutzung und Studien automatisch. Alle Steuerwege werden direkt vergleichbar.

05 · STAND & AUSBLICK

- ✓ **Zehn Steuerwege**  
Blick bis VR, eine Sicherheitskette
- ✓ **KI-Assistent**  
Chat, Plan, Freigabe

**Vorführen lernen**  
Demos in VR aufnehmen, KI trainieren

**Nutzerstudien**  
Steuerwege im Vergleich

**Leitfäden**  
für Robotik in Unternehmen

Software ROS 2 Humble · Movelt 2 · YOLOv8 · Whisper · Ollama/Claude · three.js + Rapier · WebXR  
Hardware xArm Lite 6 · ZED Mini · Xbox Elite 2 · Meta Quest 3 · Tobii Pro Glasses 3

## Ausprobieren & mitmachen

Live-Vorführung am Stand · Zugang zum Code auf Anfrage  
marius.kaul@hochschule-rhein-waal.de



Kontakt per Mail